

ECO5008 Modelos predictivos

Clase 04 - Caso Integrador de Capacidad y Ocupación Hospitalaria

Sebastián Egaña Santibáñez 

Enlaces del profesor

 <https://sevana.netlify.app>

 <https://github.com/sebaegana>

 <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>

Clase 04

Objetivo de la clase

Integrar pronóstico, simulación y análisis de duración para apoyar decisiones de capacidad hospitalaria en contextos de incertidumbre.

Problema de gestión que aborda

Las instituciones de salud deben decidir cuántas camas habilitar, cómo anticipar períodos de alta presión asistencial y qué medidas de gestión podrían reducir el riesgo de saturación.

Decisión que apoya el modelo

El caso apoya decisiones relacionadas con planificación de camas, gestión de ocupación, manejo de capacidad estacional y evaluación de estrategias para reducir rechazos, demoras o sobrecarga operativa.

Aprendizajes esperados

Al finalizar la clase, el estudiante debería ser capaz de interpretar un caso de capacidad hospitalaria bajo incertidumbre, discutir escenarios de ocupación y traducir resultados cuantitativos en recomendaciones de gestión.

Aplicación en instituciones de salud

Este enfoque puede aplicarse a planificación de camas médicas o quirúrgicas, unidades de hospitalización transitoria, gestión de urgencias y evaluación de políticas de expansión temporal de capacidad.

Conceptos iniciales

Capacidad hospitalaria y decisiones bajo incertidumbre

La gestión de camas hospitalarias es uno de los problemas más relevantes en instituciones de salud, porque conecta demanda asistencial, duración de estadías, recursos clínicos y continuidad operacional.

Cuando la demanda supera la capacidad disponible, la institución enfrenta consecuencias tales como:

- aumento en tiempos de espera,
- derivaciones o rechazos,
- mayor presión sobre urgencias,
- uso ineficiente de camas en otras unidades,
- deterioro en la experiencia del paciente y del equipo clínico.

¿Por qué no basta con usar promedios?

Una aproximación común consiste en estimar requerimientos de camas usando promedios de ingresos y duración de estadía. Sin embargo, esto suele ser insuficiente por al menos cuatro razones:

1. la demanda cambia en el tiempo,
2. la duración de estadía presenta variabilidad considerable,
3. la ocupación no responde linealmente a pequeños cambios en la demanda,
4. el riesgo de saturación depende no solo del promedio, sino también de la dispersión y de la estacionalidad.

Variables clave en el caso

Para analizar este problema, resulta útil distinguir algunas variables:

- ingresos esperados por período,
- duración promedio y distribución de estadía,
- número de camas disponibles,
- ocupación esperada,
- probabilidad de saturación,
- tasa de rechazos o pacientes diferidos.

Lo que integra este caso

Este caso integrador retoma elementos vistos en las clases anteriores:

- de la Clase 01: pronóstico de demanda y simulación,
- de la Clase 02: evaluación de decisiones bajo costo, riesgo y nivel de servicio,
- de la Clase 03: duración de estadía, variabilidad y análisis con Weibull.

La idea no es introducir una técnica completamente nueva, sino mostrar cómo estas herramientas pueden combinarse para responder una pregunta de gestión hospitalaria concreta.

Preguntas para discusión

- ¿Qué indicadores deberían observar los directivos hospitalarios para anticipar problemas de capacidad?
- ¿Qué diferencia existe entre una alta ocupación “eficiente” y una ocupación “riesgosa”?
- ¿Qué decisiones de corto plazo y de mediano plazo podrían tomarse frente a una proyección de saturación?

Caso integrador guiado

Objetivo del ejercicio

Resolver en clases un caso aplicado de capacidad hospitalaria en el que se debe interpretar información de demanda, duración de estadías y ocupación esperada para formular recomendaciones de gestión.

Contexto del caso

Un hospital de mediana complejidad desea evaluar si su capacidad actual de camas médicas será suficiente para enfrentar un período de mayor demanda respiratoria durante los próximos meses.

El equipo directivo cuenta con tres insumos:

- proyecciones de ingresos semanales,
- estimaciones de duración de estadía,
- capacidad disponible de camas bajo distintos escenarios.

El objetivo no es solo proyectar ocupación, sino también discutir qué hacer si el sistema entra en una zona de riesgo.

Pregunta central

¿Cómo debería planificarse la capacidad de camas para enfrentar un aumento esperado de demanda, manteniendo un equilibrio razonable entre eficiencia operativa y riesgo de saturación?

Insumos del caso

Durante la resolución guiada se trabajará con insumos concretos para estructurar el análisis:

- ingresos esperados por semana,
- duración promedio de estadía y su variabilidad,
- ocupación histórica o nivel base de uso de camas,
- capacidad actual de camas médicas,
- escenarios alternativos de expansión temporal o reducción de estadía,
- un criterio operativo para identificar saturación.

Estrategia de resolución

Para resolver el caso en clases, seguiremos una secuencia breve:

1. estimar la demanda esperada en un período de mayor presión asistencial,
2. traducir la duración de estadía en requerimientos de ocupación,
3. comparar escenarios de capacidad y gestión,
4. formular una recomendación ejecutiva para el equipo directivo.

Escenarios a comparar

El análisis puede organizarse en torno a preguntas como las siguientes:

1. ¿Qué ocurre si la demanda crece y la capacidad se mantiene constante?
2. ¿Qué ocurre si se habilitan camas adicionales de forma temporal?
3. ¿Qué ocurre si se logra reducir la duración de estadía mediante mejoras de gestión?
4. ¿Qué combinación de medidas parece más razonable desde una perspectiva gerencial?

Resultados esperados de la discusión

Al resolver el caso, interesa observar al menos:

- ocupación estimada,
- momentos de mayor presión,
- probabilidad o riesgo de saturación,
- implicancias para urgencias y hospitalización,
- trade-off entre costo, flexibilidad y nivel de servicio.

Preguntas para discusión

- ¿Qué escenario parece más realista para una institución de salud con recursos limitados?
- ¿Es preferible operar con alta ocupación promedio o mantener holgura de capacidad?
- ¿Qué riesgo gerencial aparece si la decisión se basa solo en promedios históricos?
- ¿Qué recomendación ejecutiva debería entregarse al equipo directivo?

1 Preparación de los insumos

Usaremos como referencia las atenciones respiratorias semanales del Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río para construir un horizonte de planificación de 8 semanas.

Supuestos del caso

- Las semanas 20:27 representan un período de alta presión respiratoria.
- Se usará el promedio 2022-2024 para estimar la demanda base.
- Se asume que el 18% de las urgencias respiratorias relevantes requiere ingreso.
- La capacidad base es de 40 camas médicas.
- La ocupación inicial del servicio es de 28 camas.
- La duración de estadía se modelará con una Weibull de `shape = 1.6` y `scale = 5.8`.

```
hospital_name <- "Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río (Santiago, Puente Alto)"
target_weeks <- 20:27
analysis_years <- 2022:2024
admission_rate <- 0.18
base_capacity <- 40
base_occupancy <- 28
weibull_shape <- 1.6
weibull_scale <- 5.8

data_candidates <- c(
  file.path("data", "at_urg_respiratorio_semanal.parquet"),
  file.path("clases", "data", "at_urg_respiratorio_semanal.parquet")
)

data_path <- data_candidates[file.exists(data_candidates)][1]
stopifnot(!is.na(data_path))

urgencias <- read_parquet(data_path) |>
  filter(
    EstablecimientoGlosa == hospital_name,
    Causa == "TOTAL CAUSAS SISTEMA RESPIRATORIO"
  ) |>
  arrange(Anio, SemanaEstadistica)

demanda_base <- urgencias |>
  filter(Anio %in% analysis_years, SemanaEstadistica %in% target_weeks) |>
  group_by(SemanaEstadistica) |>
  summarise(
    urgencias_promedio = mean(NumTotal, na.rm = TRUE),
```

```

    .groups = "drop"
  ) |>
  mutate(
    ingresos_base = urgencias_promedio * admission_rate,
    ingresos_alta_demanda = ingresos_base * 1.20
  )

demanda_base |>
  transmute(
    `Semana estadística` = SemanaEstadistica,
    `Urgencias respiratorias promedio` = round(urgencias_promedio, 1),
    `Ingresos esperados base` = round(ingresos_base, 1),
    `Ingresos esperados alta demanda` = round(ingresos_alta_demanda, 1)
  ) |>
  kable(caption = "Insumos semanales para el caso integrador")

```

Table 1: Insumos semanales para el caso integrador

Semana estadística	Urgencias respiratorias promedio	Ingresos esperados base	Ingresos esperados alta demanda
20	646.0	116.3	139.5
21	585.7	105.4	126.5
22	588.7	106.0	127.2
23	554.3	99.8	119.7
24	481.0	86.6	103.9
25	406.3	73.1	87.8
26	352.0	63.4	76.0
27	292.3	52.6	63.1

2 Traducción a ocupación esperada

La lógica del caso es la siguiente:

1. convertir urgencias respiratorias en ingresos esperados,
2. distribuir esos ingresos a nivel diario,
3. simular duración de estadía con Weibull,
4. proyectar ocupación bajo distintos escenarios de capacidad.

```

daily_lambda_from_weekly <- function(weekly_admissions) {
  rep(weekly_admissions / 7, each = 7)
}

```

```

}

simulate_occupancy <- function(
  daily_lambda,
  capacity,
  los_shape,
  los_scale,
  baseline_occupancy,
  n_sim = 1000
) {
  horizon <- length(daily_lambda)
  runs <- vector("list", n_sim)

  for (sim in seq_len(n_sim)) {
    respiratory_occupancy <- numeric(horizon)

    for (day in seq_len(horizon)) {
      admissions_today <- rpois(1, daily_lambda[day])
      if (admissions_today == 0) {
        next
      }

      los_days <- pmax(1, ceiling(rweibull(admissions_today, shape = los_shape, scale = los_scale)))

      for (stay in los_days) {
        end_day <- min(horizon, day + stay - 1)
        respiratory_occupancy[day:end_day] <- respiratory_occupancy[day:end_day] + 1
      }
    }

    total_occupancy <- baseline_occupancy + respiratory_occupancy

    runs[[sim]] <- tibble(
      sim = sim,
      day = seq_len(horizon),
      occupancy = total_occupancy,
      overflow = pmax(total_occupancy - capacity, 0)
    )
  }

  bind_rows(runs)
}

```

```
}
```

3 Escenarios a comparar

```
set.seed(123)

scenarios <- tribble(
  ~scenario, ~capacity, ~demand_multiplier, ~los_multiplier,
  "Base", 40, 1.00, 1.00,
  "Alta demanda", 40, 1.20, 1.00,
  "Alta demanda + 6 camas", 46, 1.20, 1.00,
  "Alta demanda + estadía -10%", 40, 1.20, 0.90
) |>
mutate(
  weekly_admissions = map(
    demand_multiplier,
    ~ demanda_base$ingresos_base * .x
  ),
  daily_lambda = map(weekly_admissions, daily_lambda_from_weekly),
  sim_data = pmap(
    list(daily_lambda, capacity, los_multiplier),
    \(daily_lambda, capacity, los_multiplier) {
      simulate_occupancy(
        daily_lambda = daily_lambda,
        capacity = capacity,
        los_shape = weibull_shape,
        los_scale = weibull_scale * los_multiplier,
        baseline_occupancy = base_occupancy,
        n_sim = 1000
      )
    }
  )
)
```

4 Resumen gerencial de resultados

```
summary_table <- escenarios |>
  transmute(
    Escenario = escenario,
    Capacidad = capacity,
    Datos = sim_data
  ) |>
  rowwise() |>
  mutate(
    `Ocupación promedio` = mean(Datos$occupancy),
    `Pico promedio` = mean(tapply(Datos$occupancy, Datos$sim, max)),
    `Pico p90` = quantile(tapply(Datos$occupancy, Datos$sim, max), 0.90),
    `Prob. saturación` = mean(tapply(Datos$occupancy > Capacidad, Datos$sim, any)),
    `Exceso esperado cama-día` = mean(tapply(Datos$overflow, Datos$sim, sum))
  ) |>
  ungroup() |>
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(., 2))) |>
  select(-Datos)

summary_table |>
  kable(caption = "Comparación de escenarios de capacidad hospitalaria")
```

Table 2: Comparación de escenarios de capacidad hospitalaria

Escenario	Capacidad	Ocupación promedio	Pico promedio	Pico p90	Prob. saturación	Exceso esperado cama-día
Base	40	97.03	127.06	136	1	3193.80
Alta demanda	40	110.75	145.32	155	1	3962.19
Alta demanda + 6 camas	46	110.80	145.48	156	1	3629.69
Alta demanda + estadía -10%	40	103.51	135.64	145	1	3556.49

```
plot_data <- escenarios |>
  select(escenario, capacity, sim_data) |>
  unnest(sim_data) |>
  group_by(escenario, capacity, day) |>
  summarise(
```

```

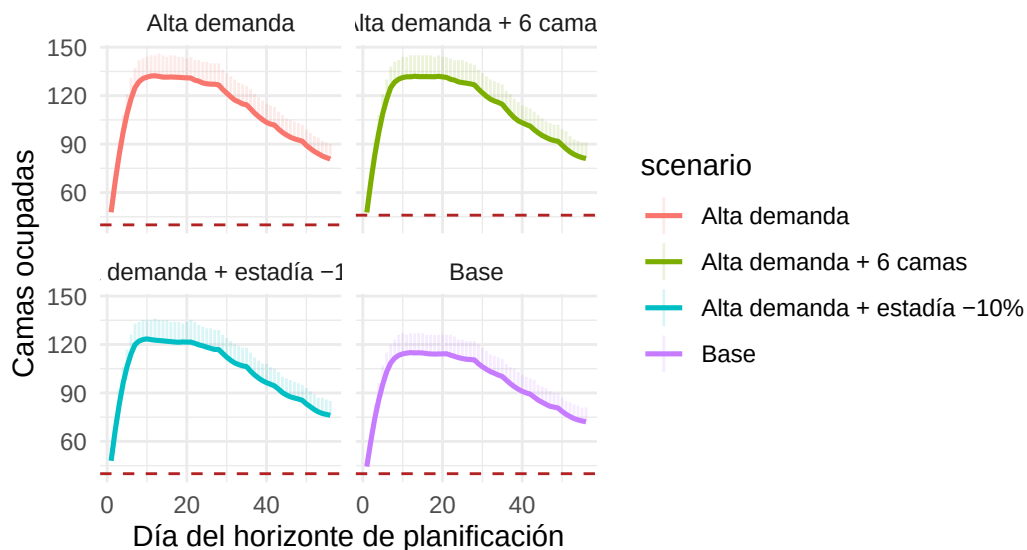
    mean_occupancy = mean(occupancy),
    p90_occupancy = quantile(occupancy, 0.90),
    .groups = "drop"
  )

ggplot(plot_data, aes(day, mean_occupancy, color = scenario)) +
  geom_line(linewidth = 0.9) +
  geom_linerange(aes(ymin = mean_occupancy, ymax = p90_occupancy), alpha = 0.15) +
  facet_wrap(~ scenario, ncol = 2) +
  geom_hline(aes(yintercept = capacity), linetype = 2, color = "firebrick") +
  scale_y_continuous(labels = scales::label_number(big.mark = ".", decimal.mark = ",")) +
  labs(
    title = "Ocupación promedio y percentil 90 por escenario",
    subtitle = "Línea punteada: capacidad disponible",
    x = "Día del horizonte de planificación",
    y = "Camas ocupadas"
  ) +
  theme_minimal()

```

Ocupación promedio y percentil 90 por escenario

Línea punteada: capacidad disponible



5 Lectura ejecutiva del caso

Este tipo de salida permite responder preguntas como:

- ¿cuánto aumenta el riesgo de saturación si la demanda sube y no cambia la capacidad?;
- ¿cuánto aporta habilitar camas transitorias?;
- ¿qué efecto tendría una reducción de estadia sobre la presión del servicio?;
- ¿qué combinación de medidas parece más razonable para la institución?

Implicancias para la gestión

Desde una perspectiva MBA, el valor del caso no está solo en estimar una ocupación futura, sino en mostrar cómo la analítica apoya decisiones concretas de capacidad, financiamiento y organización clínica.

En este tipo de problemas, los modelos predictivos permiten:

- anticipar cuellos de botella,
- comparar alternativas de gestión,
- hacer explícito el costo del riesgo,
- evaluar escenarios de ocupación, rechazo y capacidad flexible,
- y justificar decisiones frente a directivos, clínicos y responsables financieros.

Cierre de la clase

La principal idea de esta clase es que una buena decisión de capacidad hospitalaria no surge únicamente de observar promedios, sino de integrar pronóstico, variabilidad y escenarios de gestión.

Por eso, el caso integrador cierra el curso mostrando que los modelos predictivos tienen valor cuando permiten pasar de los datos a una recomendación estratégica aplicable en instituciones de salud.

Referencias

- Harper, P. R., & Shahani, A. K. (2002). Modelling for the planning and management of bed capacities in hospitals. *Journal of the Operational Research Society*, 53(1), 11-18.
- Heins, J., Schoenfelder, J., Heider, S., Heller, A. R., & Brunner, J. O. (2022). A scalable forecasting framework to predict COVID-19 hospital bed occupancy. *INFORMS Journal on Applied Analytics*, 52(6), 508-523.
- Vecillas Martin, D., Berruezo Fernández, C., & Gento Municio, A. M. (2025). Systematic Review of Discrete Event Simulation in Healthcare and Statistics Distributions. *Applied Sciences*, 15(4), 1861.